

Lean 4 上の自己完結型 Cubical 型理論カーネル: 成果物・数学的意義・数理論理学と圏論の未解決問題への 関わり

FormalizedMathematics プロジェクト

最終更新: 2026-07-11(プロジェクト進行に伴い随時更新される生きた文書)

概要

本プロジェクトは、外部数学ライブラリに一切依存せず、Lean 4 の内部に CCHM 流 cubical 型理論の証明支援系カーネルをゼロから実装し、その**対象言語の内部**で約 250 個の定理 (総合的ホモトピー論・単価的数学・圏論) を機械検証したものである。ハイライト: **計算する univalence**, 完全量化された $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 宇宙の中の型の等式としての $\Omega S^1 \equiv \mathbb{Z}$, 全セルが定義的な $T^2 \simeq S^1 \times S^1$, 一般 $\text{gradLemma}(\text{isoToEquiv})$, Eilenberg–MacLane 空間 $K(G, 1)$ を含む高階帰納型群, 1-型における Mac Lane の五角形・三角形, そして **Cat** の 2-圏構造. 本文書は成果物を記録し、その数学的意義を説明し、ホモトピー仮説・コヒーレンスの公理化・弱高次元圏の比較問題という未解決問題群への寄与可能性を**誠実に**評価する。

目次

1	全体像	2
2	カーネル: 機能と設計原則	2
2.1	中核の型理論	2
2.2	高階帰納型	2
2.3	発見された設計原則	3
3	ライブラリ: 主要成果	3
3.1	道代数と univalence	3
3.2	h-レベル	3
3.3	円周: 計算する完全な π_1	4
3.4	整数・算術・商	4
3.5	単価的宇宙の中の圏論	4
3.6	高階帰納型の定理	4
3.7	コヒーレンス第 1 章	5
3.8	コヒーレンス第 2～4 章: 無切詰の道具と Eckmann–Hilton	5
4	独立した価値を持つ工学的成果	6

5	数学的意義	7
6	未解決問題への関わり	7
6.1	ホモトピー仮説	7
6.2	コヒーレンスの公理化	8
6.3	弱高次元圏と比較問題	8
6.4	何をもって前進とするか	8
7	現在の前線	9

1 全体像

プロジェクトは厳密に分離された 2 層からなる.

カーネル (メタ理論, Lean 4) 双方向型検査器, NbE (評価による正規化) 評価器, De Morgan 区間代数からなる Cohen–Coquand–Huber–Mörtberg (CCHM) 流 cubical 型理論の実装. 依存積・依存和, 累積的宇宙階層 $\mathcal{U}_0 : \mathcal{U}_1 : \dots$, 道型 PathP, Kan 演算 (transp と定数性規則, 面系付き hcomp), Glue 型, および高階帰納型群. 約 5,000 行, mathlib 非依存. 全ての判断は実行可能コードで決定される.

ライブラリ (対象言語) 約 250 個の定義・定理. 各々が対象型理論の閉じた項とその型の組であり, ビルド時にカーネルが検証する. Lean の定理として「カーネルについて」述べるのではなく, 実装された型理論の内部で遂行された数学である (Cubical Agda ライブラリが Cubical Agda 内部の数学であるのと同じ意味で).

この「厳密なメタ理論 (Lean) が単価の対象理論 (cubical) を宿す」2 層構造自体が基礎論的関心の対象である (§?? 参照).

2 カーネル: 機能と設計原則

2.1 中核の型理論

- De Morgan 区間: 対合付き自由分配束. 等価性は標準反鎖 DNF で決定.
- 脱関数化閉包による NbE: 値は一階データ. 約 90 個の特殊閉包構成子が Kan の構造規則 ($\Pi/\Sigma/\text{PathP}$ 族の輸送, 除去子と合成の可換用の管変換子, 依存除去子の動機余域) を担う.
- 双方向検査. 道適用 papp は端点注釈を携行 — 型なし評価下で中立境界計算を健全にする要.
- 判断レベルの累積性を持つ宇宙, ソート推論.
- Kan 演算: 定数性規則付き transp (定数族に沿う輸送は恒等 — 意味論的族への出現検査で決定), 変数制約の連言による面系上の hcomp, 導出された hfill・異種合成.
- unglue 付き Glue 型. プログラムとしての univalence ua. 宇宙での合成 (HCompU) は lineEquiv で貼った Glue として計算. ファイバー補正込みの一般 CCHM §6.2 transpGlue.

2.2 高階帰納型

8 種の (高階) 帰納型を実装. 各々が新しい実装パターンを提供した:

S^1	最初の HIT. 遅延端点崩壊, 除去子と hcomp の可換
ΣA (懸垂)	最初の径数付き HIT. 構造的輸送
T^2 (トーラス)	最初の 2-セル構成子
$\ A\ $ (命題切詰)	最初の再帰的道構成子
プッシュアウト	端点が復元不能なため注釈携行するセル
A/R (集合商)	依存除去子, 2 次元切詰セル
$K(G, 1)$	合成 2-セル + 切詰 3-セル, 依存除去子
リスト・和・ $\top$ ・ $\perp$ ・ $\mathbb{N}$ ・ $\mathbb{Z}$	通常の帰納型 (NbE 流)

2.3 発見された設計原則

バグに強いられ, いまや体系化された 3 原則:

1. **遅延境界崩壊**: $\text{loop } 0 \mapsto \text{base}$ 等の先行簡約は後で transpGlue が要する Kan 構造を破壊する. 端点崩壊は単一の force に集約し, 除去子は**未** force のセル値を先にマッチする. 独立な 5 件のバグがこの原則違反に帰着した.
2. **注釈携行セル**: セルの境界がセルから復元できない径数に依存するとき (プッシュアウトの $\text{push } c$ の端点は $\text{inl}(f\ c)$), 構成子値が必要データを携行し, 検査器が周囲の型との整合を検証する.
3. **面外ジャンク耐性**: 部分要素は無制限に計算され, 面の外では無意味である. 全除去子はそうしたジャンクをパニックせず透過する — 出現検査が到達しうる値の上で評価器を全域化する.

3 ライブラリ: 主要成果

3.1 道代数と univalence

関数外延性, 導出された道帰納法 J (接続平方に沿う輸送としてのプログラム. 原始規則ではない), 道の亜群構造の全体 (単位律・結合律・逆元律 — 逆元律は接続形の充填で), 2 次元道代数, そして望まれる計算規則:

$$\text{trans refl refl} \longrightarrow \text{refl} \text{ (具体型で)}, \quad \text{transport}(\text{ua } e) \longrightarrow e.\text{fst}.$$

ua の上に: 単一の Glue 平方による $\text{ualdEquiv} : \text{ua}(\text{idEquiv}) \equiv \text{refl}$, 1 宇宙上の J による η 規則 $\text{uaEta} : \text{ua}(\text{pathToEquiv } p) \equiv p$ — 完全 univalence 同値の片側 — そこからリトラクト論法で isSetPathU (集合間の宇宙道は集合) が従う.

3.2 h-レベル

可縮性・命題・集合・亜群. 単元集合の可縮性, isProplsContr (古典的な 4 面管 hcomp), 「同値であること」は命題, 「集合であること」は命題, $\Pi \cdot \Sigma$ (命題ファイバー)・リトラクトによる閉包, **Hedberg の定理** (可判定等価 $\Rightarrow$ 集合), setIsoToEquiv (集合への同型は同値), そして h-レベル仮定なしの一般 **gradLemma** isoToEquiv — 古典的 lemlso の 3 つの hfill と 2 つの補正平方. 複合面 $(k \wedge j)=1$ は連言で, $(k \wedge j)=0$ は本体同一の枝分割で符号化.

3.3 円周: 計算する完全な π_1

- 完全量化定理 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: 両往復, encode/decode. decode は S^1 上の真の依存関数 (II-レベル合成 — 検査器の既知の不完全性の文書化された回避 — と相殺パス補正で構成).
- 計算: $\text{winding}(\text{loop} \cdot \text{loop}) \rightarrow +2$ 等が HCompU と Glue 輸送を通して走る — 古典的な数が univalence によって「証明」でなく**計算**される, 現存数少ない実装の一つ.
- 宇宙の中の型の同一視としての $\Omega S^1 \equiv \mathbb{Z}$.
- 否定的結果: $\text{loop} \neq \text{refl}$, ゆえに S^1 は集合でない. $\mathbb{Z}$ のリトラクトとして $\text{isSet}(\Omega S^1).S^1$ は連結 ($\forall x. \|\text{base} \equiv x\|$).

3.4 整数・算術・商

代入安定な pos/negsuc 表現の $\mathbb{Z}$ (strict 相殺表現は**代入不安定**であることを機械的失敗により再発見 — Cubical Agda がそれを採らない理由の実地確認), 帰納法による可換群法則の全て, $\mathbb{N} \cdot \mathbb{Z} \cdot \text{ブール} \cdot \text{文字} \cdot \text{リスト}$ の可判定等価 (Hedberg 経由の独立な isSet 別証明つき), 商の全ワークフローを行使する古典的差表現 $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim \simeq \mathbb{Z}$.

3.5 単価的宇宙の中の圏論

モノイドと $(\mathbb{Z}, +, 0)$. 宇宙レベル付き前圏 (対象は $\mathcal{U}_{n+1}$, 射は $\mathcal{U}_n$). 型の圏 (法則は η で定義的). 基本亜群. 関手と自然変換. **関手圏** — 必然的に 1 宇宙上がり, 自然性は hom-集合上の**命題**として輸送される. 垂直・水平合成, whiskering, **交換法則: Cat** の 2-圏構造の機械検証. 具体例: delooping $B\mathbb{Z}$ と自己関手圏 $[B\mathbb{Z}, B\mathbb{Z}]$.

3.6 高階帰納型の定理

- $S^0 \simeq \text{Bool}, S^0 \equiv \text{Bool}$ (transport が $\text{north} \mapsto \text{true}$ を計算). 有名なデモ $\text{transport}(\text{ua not}) \text{true} \rightarrow \text{false}$.
- $S^2 := \Sigma S^1$, 懸垂の関手性, $\pi_2(S^2)$ の生成元に対応する $\sigma : S^1 \rightarrow \Omega S^2$.
- $T^2 \cong S^1 \times S^1$ (一般 gradLemma と ua を経て $\simeq, \equiv$ にも): 平方セルがループ対に対応し**往復の全セルが定義的**という cubical の看板証明.
- $\Sigma A \simeq \text{pushout}(\top \leftarrow A \rightarrow \top)$, wedge・写像錐, 8 の字 $S^1 \vee S^1$ の階数 2 被覆とアーベル化巻き数 $\pi_1(S^1 \vee S^1) \rightarrow \mathbb{Z}^2$ — この不変量が LR と RL を区別できないことの計算的実証 (F_2 のアーベル化しか見ない).
- 命題切詰: $\text{isProp}\|A\|$, 関手性, 幕等性, **単なる存在**の言明 (S^1 の連結性, winding の全射性), $\|A\| \simeq A / \sim_{\text{全関係}}$.
- 自由群の基盤: 2 生成元上の簡約語, 生成元 generic な相殺付き前置 consG の同値性 (J でなく**接続** $e@(i \wedge j)$ による場合書き換え), 階数 2 自由被覆 $\text{helix}F_2$ と非可換巻き数 $\text{wind}F_2$ (生成元計算は検証済み, 深い合成は性能作業待ち).
- Eilenberg–MacLane 空間: 合成 2-セルと切詰 3-セルを持つ $K(G, 1)$ HIT. emloop は群準同型

(emcomp セルとの compPath 一意性立方体), 群法則と道の亜群法則から $\text{emloop } 1 \equiv \text{refl}$, 集合の亜群への Codes 族 (isGroupoidHSet は担体道リトラクションと isSetPathU で証明), uaCompMul (右乗法合成の ua, ネイティブランナーで 108 秒検証), encode/decode/ $\pi_1(K(G, 1)) \simeq G$ は完全構成済み (最終検査がネイティブ基盤上で走行中).

- **2 つの円周は 1 つ:** $S^1 \simeq K(\mathbb{Z}, 1)$ を完全構成 $\text{toEM}(\text{loop} \mapsto \text{emloop } 1), \text{fromEM}$ (intLoopComp 補正付き合成セルを持つ recursor), 両往復. 鍵補題 $\text{toIntLoop}(\text{cong toEM})$ は定数動機の除去子が hcomp と可換であることにより合成に**定義的に分配**はネイティブ 3ms で検証. 重い往復検査はネイティブ基盤上で走行中.

3.7 コヒーレンス第 1 章

道合成に対する Mac Lane の**五角形**と**三角形**を, 結合子と whiskering の完全な合成を明示した形で言明し, **任意の 1-型**で証明 (亜群の平行 2-セルは一致). $\mathbb{Z}$ -インスタンス付き. 独立した価値のある知見: **無切詰版**は素朴な 4 重道帰納法では証明できない trans refl refl は具体型でのみ refl に簡約し, 抽象型では stuck な hcomp のままであり, コヒーレンスセル (assocRefl 等) を手動で bootstrap する必要がある. これはコヒーレンス理論が扱う困難の**計算的な所在の特定**である.

3.8 コヒーレンス第 2~4 章: 無切詰の道具と Eckmann–Hilton

1-型を超えて, **任意の型**でコヒーレンスセルを証明した (connection のみ. J 不使用, 追加の Kan 合成なし):

- **定義的端点フィラー:** $\text{transFill} : \text{PathP}(\lambda k. w \equiv qk) p(p \cdot q)$ とその左版. 恒真になるチューブ面により端点が**定義的に崩壊**するよう設計. 無切詰結合子 $\text{assocConn} : p \cdot (q \cdot r) \equiv (p \cdot q) \cdot r$ は 2 つのフィラーを動く中点 qk 越しに合成して組み上がり, 立方体推論はフィラーの外に漏れない.
- **定義的な単位子の一致:** transReflR refl と transReflL refl は **convertible**(3-セルは refl). book HoTT では非自明な補題だが, ここではカーネルが計算で消す.
- **正方形交換原理:** 任意の構文的正方形 $Sk m$ に対し $(\text{bottom} \cdot \text{right}) \equiv (\text{left} \cdot \text{top})$. 中点を反対角線 $S(\neg m)m$ に沿って滑らせ, 両半辺は connection 正方形. インスタンス: cong_2 交換則 (congSlide) と両単位子の自然性.
- **Eckmann–Hilton: 任意の型の 2-ループ**について $\alpha \cdot \beta \equiv \beta \cdot \alpha$ $\text{—} \pi_1(S^1)$ の先にある合成的ホモトピー論の古典的第一定理 — を 18 ステップの 3-セル合成として証明: congSlide で 2 つのループを交換し, 単位子の自然性で whisker 形を戻し, 共有単位子を消去 (定義的単位子一致が左右の帳尻合わせを conversion に吸収). 型検査はミリ秒で完了. 代数的にパッケージ化した: **任意の型の 2 次ループ空間は可換モノイド** (無切詰) であり, 乗法は合成, 可換性は Eckmann–Hilton — ループ空間タワーの全段でインスタンス化される.
- **正準面リテラルと Mac Lane 三角形:** カーネル改良 (面正規化での正準原子リテラル化: $\neg k=1 \mapsto k=0$, 連言分解) により, $\text{assocConn } p \text{ refl } q$ の 2 つのフィラーが両単位子と **convertible** になる — 中央 refl の結合子は単位子正方形の**対角線そのもの**. これにより Mac Lane の**三角形**が無切詰・任意の型で, わずか 3 ステップ (動く中点法による対角線–辺補題 + 右消去) で成立する.

- **Mac Lane 五角形 (無切詰):** 完全な五角形

$$\alpha_{p,q,r} \cdot s \cdot \alpha_{p,q,r,s} \equiv (p \cdot \alpha_{q,r,s}) \cdot \alpha_{p,q,r,s} \cdot (\alpha_{p,q,r} \cdot s)$$

が ($\alpha := \text{assocConn}$ として) 任意の型で成立. 証明の構成: 結合子を自身のフィラーに沿って動かすことで得る 3 つの自然性正方形 (いずれも正方形交換原理の一行適用), 連言面による融合セル (面 $(l=0) \wedge (m=1)$ は補間の片端で恒偽, 他端で $(l=0)$ に正規化 — 両端で面系が異なるセルが構成可能になる), そして最後に箱蓋セル (接続立方体の全 4 辺を恒真面で崩壊させ, 壁として両側の hfill 自身を用いる). カーネル側ではチェッカーの面解決を正準 DNF 選言肢被覆へ一般化. 三角形と合わせ, Mac Lane コヒーレンスの対が無切詰・公理なしで完成した.

- **次元 1 ホモトピー仮説:** 余単位: 任意の基点付き 1-型 (A, a) のループ空間 $\Omega(A, a)$ は群であり, 全ての群律が上記の無切詰コヒーレンスセルで与えられる (結合律 = assocConn , 単位律 = 両単位子, 逆元律 = cancelL ; 1-型性は集合性にのみ使用). 実現写像 $K(\Omega(A, a), 1) \rightarrow A$ は恒等ループ写像による ‘ emlrec ’ で, そのコヒーレンスセルは合成フィラー transFill そのもの — ループ上では定義的に恒等を計算する (refl 証明). これは $S^1 \simeq K(\mathbb{Z}, 1)$ の一般化であり, 基点付き連結 1-型に対する $A \simeq K(\pi_1 A, 1)$ プログラムの出発点である.
- **基本亜群** — 関手的に: 内部 (多対象) 亜群構造を定義し, 任意の 1-型がその道空間上にこの構造を持つ (全法則が無切詰コヒーレンスセルのインスタンス, 1-型仮定は hom の集合性のみ). 理論は関手的に展開される: 亜群の射, 恒等射と射の合成, 任意の写像の関手作用 ($F_1 = \text{cong}$, 恒等保存は定義的, 合成保存は congTrans). さらに 2 つの厳密性定理が refl で成立する: 基本亜群の頂点群はループ群そのものであり, $\text{cong}(g \circ f) \equiv \text{cong } g \circ \text{cong } f$. 群 = 一対象亜群と併せ, 「亜群 $\simeq$ 1-型」の 1-型 $\rightarrow$ 亜群方向が完備した. 逆方向の前提 — 一般亜群 **Eilenberg–MacLane HIT BG** — はカーネルに実装済みである: 形成・点/射/合成/ 切り詰め構成子・点上で計算する再帰子を備え, $B(\text{Unit}, \mathbb{Z}, +)$ 上のスモークテストが全てカーネル検査を通過, 拡張全体が差分ハーネスで挙動保存と検証された. この基盤の上で次元 1 の分類定理が基点・連結性の仮定なしに完全機械検証された:

$$B(\Pi_1 A) \simeq A \quad (\text{従って一価性により } B(\Pi_1 A) \equiv A)$$

(任意の 1-型 A). 証明が軽いのは HIT が正しい普遍性を持つからである: 余単位は合成フィラーをコヒーレンスセルとする再帰子で点・射上で定義的に計算し, 単位は ‘ $\text{barr} \equiv \text{cong bpt}$ ’ (消去と J で証明) を射セルとする依存除去子 — encode-decode も ‘ ua ’ 線に沿う輸送も不要.

4 独立した価値を持つ工学的成果

- **ネイティブ対インタプリタ検査:** 約 100 倍. uaCompMul の検査は解釈実行で 6.75 時間超 (未完) からネイティブで 108 秒に. implemented_by のネイティブ置換はエラボレータ内では静かに不発 — Lean 上の評価器実装者が知るべき事実.
- **定義環境:** 検証済み定義への参照は信頼される (依存順に一度だけ検査) — 証明支援系の標準構成を 1 ノード拡張で実装. 加えて参照を de Bruijn 変数に解決し値共有された文脈に載せる環境注入モード.
- **評価器キャッシュの失敗カタログ** (GC アドレス再利用による不健全ヒット, 捕獲ベース過剰近似による載荷済み定義的等式の破壊, 等) — 各々機構まで文書化.

5 数学的意義

1. **univalence は計算する**: Cubical Agda・cubicaltt と独立の実装として, univalence 公理がプログラムでありうることの実働実証. cubical 型理論の構成的正準性の伝統に対する, 実装による証拠.
2. **実効的な総合ホモトピー論**: Licata-Shulman の encode-decode 法の新実装, さらに宇宙の中の同一視 ($\Omega S^1 \equiv \mathbb{Z}$, $T^2 \equiv S^1 \times S^1$) まで. 8 の字の計算は被覆空間論の**実効性** (不変量が構成されるだけでなく評価される) を示す.
3. **分類空間プログラム**: $K(G, 1)$ と Codes 族は「群 $\simeq$ 点付き連結 1-型」のレベル 1 核心. 必要な全て (isGroupoidHSet, univalence η , h-レベル塔) を対象理論内で第一原理から構築した.
4. **計算的コヒーレンス**: 五角形・三角形の開発と, 特に無切詰基底ケースに関する**否定的**知見は, コヒーレンスデータの正体——「抽象型において Kan 演算からただでは出ないセルの正確なリスト」——の鋭い計算的定式化を与える.
5. **メタ理論のデータ点**: strict 相殺 $\mathbb{Z}$ の代入不安定性, 遅延境界崩壊の必然性, ジャンク耐性の要請は, 論文文献を補完する「実装による小定理」である.

6 未解決問題への関わり

まず明言する: 本プロジェクトは以下の未解決問題を解決しておらず, 解決したと主張もしない. その価値は, 明確に定義された断片を定式化・機械検証できるプラットフォームであること, および計算的証拠の源泉であることにある. その上で:

6.1 ホモトピー仮説

Kan 複体に対しては古典的定理であり, 未解決なのは Grothendieck ∞ -垂群による定式化 (Maltsiniotis, Ara, Henry) と, 型理論内部では完全な仮説を**言明すること**自体の困難 (HoTT における半単体的型の定義問題に帰着) である. 本プロジェクトは 3 点で関わる.

1. **レベル 1 断片の定理化**: 「群 $\simeq$ 点付き連結 1-型」は機械検証可能な部品に分解される: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (完了), $\pi_1(K(G, 1)) \simeq G$ (構成済み, 最終検査走行中), $S^1 \simeq K(\mathbb{Z}, 1)$ (構成済み), そして —— 新規 —— **次元 1 ホモトピー仮説の完全形**: 任意の点付き連結 1-型 (A, a) について

$$K(\Omega(A, a), 1) \equiv A.$$

実現写像 (恒等ループ写像による ‘emlrec’, コヒーレンスセル = 合成フィラー) が同値であることを: $\Omega(\text{cong})$ と ‘encode’ の 2 歩一致 $\rightarrow$ ループ上の同値 $\rightarrow K(G, 1)$ の連結性 (群律不要で証明) による全端点への拡張 $\rightarrow$ 補正付き特異点フィラーを第 2 成分とする対の道によるファイバー可縮性, の鎖で示す. 全体が構成済み・コンパイル通過で, 重い conversion 検査はネイティブ検証器で走行中. 同様に $\pi_1(S^1 \vee S^1) = F_2$ (2 文字の自由群, 簡約語として) も完全構成: 被覆空間, 両向きの巻き付け (共役化された右円生成元に沿う輸送までカーネルが定義的に計算する), 両往復 (encode 側は無消去補題を経由する語帰納). 「垂群 $\simeq$ 1-型」はロードマップに残る.

2. **2 層構造**: 内在化の既知の障害は無限コヒーレンスであり, 現在の最有力戦略は 2 レベル型理論 (Annenkov–Capriotti–Kraus–Sattler). 本プロジェクトは構造的に **2LTT そのもの** である: Lean は外部 $\mathbb{N}$ で添字づけられた塔 — 例えば各対象言語型の上の van den Berg–Garner 流 ω -亜群構造を「 $n \mapsto$ カーネル検証済み項としてのセル構造」なる Lean 関数として — を定義・検証できる厳密メタ理論である. これは本コードベースが可能にする具体的で実行可能な研究方向である. この方向は現に**開始された**: モジュール ‘LibTower’ は外部 n の Lean 関数として反復ループ空間 $\Omega^n(A, a)$ と, その合成, 無切詰結合子, Mac Lane 三角形・五角形, 中央四交換則, (次元 2 以降の) Eckmann–Hilton プレイディングを定義する — 各段は総称コヒーレンスセルの一行インスタンス化であり, 周囲の型について一様に言明され, レベルごとにカーネル検証される ($n \leq 3$ で検証済み; 検査は全レベルで軽量). かくして全ての対象言語型が van den Berg–Garner 流の弱 ω -亜群構造の最初の数段を担うことが実証された. さらに塔は**関手的**である: 反復 ‘cong’ が全レベルのループ写像 $\Omega^n f$ を共役なしで与え (基点保存は定義的), 関手法則 $\Omega^n(g \circ f) \equiv \Omega^n g \circ \Omega^n f$ は**全レベルで refl** で成立する.
3. **計算的証拠**: 仮説が計算的内容を持つ場面 (巻き数, 同一視に沿う輸送) で, 本プラットフォームはそれを実行する.

6.2 コヒーレンスの公理化

古典的には双圏・三圏で解決済み, 一般には比較・公理化問題として未解決. cubical の視点はこれを再定式化する: Kan 演算が全ての合成とコヒーレンスを**一様に**生成し, 問いは「どのコヒーレンスセルが定義的で, どれが構成を要するか」になる. 本プロジェクトの寄与はその境界の精密な実験地図: 亜群レベルのコヒーレンスは 1 行 (1-型), 無切詰コヒーレンスは bootstrap セルを要し, その正確なリスト (assocRefl, 抽象型での単位崩壊, ...) が特定された. この地図を上方 (五角形子, ...) へ拡張することは, 本基盤上の機械的だが情報量のある作業であり, 将来のいかなる公理化にも「**自由なコヒーレンス対公理的コヒーレンス**」の機械的确实性をもった区別を供給する.

6.3 弱高次元圏と比較問題

ライブラリは低次元断片を実現している: (前) 圏, 交換法則込みの 2-圏 **Cat**, hom-集合切詰の関手圏, 亜群 hSet. 弱 n -圏の定義の比較問題そのものは手つかずである — 誠実に言えば, 一般の n に対しては現在のいかなる証明支援系でも射程外である. 本基盤が支援できるのは: (i) 低い n での特定の定義の形式化と比較インスタンスの証明, (ii) 内部言明を阻む無限コヒーレンス簿記のメタレベル (Lean) での管理 (上記 2LTT の所見).

6.4 何をもって前進とするか

本基盤が現実的に受け止められる段階的マイルストーン: $\pi_1(K(G, 1)) \simeq G$ の正式化 (走行中), $S^1 \simeq K(\mathbb{Z}, 1)$, 亜群 $\simeq$ 1-型, メタレベル ω -亜群塔 (2LTT 流 van den Berg–Garner), bootstrap セルによる無切詰五角形, $\pi_1(S^1 \vee S^1) \simeq F_2$, 長期目標としての $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$ (Freudenthal 級).

7 現在の前線

本稿執筆時点: $\pi_1(K(G, 1))$ の検証連鎖がネイティブ基盤上で走行中 (uaCompMul 検証済み, 残余進行中). 評価器の性能科学 (値共有・変換キャッシュ) は継続中. 日次の状態はリポジトリの `HANDOFF.md` を参照. 本文書はコードと並走して保守され, 実質的マイルストーンごとに更新される.